

GRILLE D'OBSERVATIONS

Université Adventiste de Lukanga – UNILUK

Domaine : Sciences et Technologie

Filière : Sciences Informatiques

Projet tutoré : Développement et intégration d'un modèle d'intelligence artificielle pour la détection de la tuberculose pulmonaire à partir d'images de radiographie thoracique

Étudiants : MUYISA VAGHENI Exaucé & KAHINDO KAMALA Sarah

Avis de l'évaluateur

Après lecture du document et au regard de la présentation et des échanges lors de la soutenance, je considère que le travail présente un intérêt réel sur le plan informatique et applicatif. Le choix de l'intelligence artificielle appliquée à l'imagerie médicale est pertinent et le projet témoigne d'un effort appréciable dans la mise en œuvre technique.

Cependant, avant la production de la version définitive du projet, plusieurs éléments doivent être clarifiés, corrigés ou approfondis. Les observations ci-dessous ne remettent pas en cause l'effort fourni ; elles visent à améliorer la qualité scientifique et technique du document final.

1. Sur la contribution du travail

Le sujet est intéressant, mais la contribution propre des auteurs doit être davantage mise en évidence.

Vous avez mobilisé des techniques et architectures déjà connues, notamment le transfert learning et EfficientNetB0. Il faut donc éviter de présenter l'utilisation de ces technologies comme une innovation en soi.

À corriger :

- préciser ce qui a été effectivement réalisé par les étudiants ;
- préciser ce qui constitue leur contribution technique ;
- préciser ce qui constitue leur contribution scientifique ;
- montrer en quoi la solution proposée se distingue des travaux antérieurs.

La question fondamentale à laquelle le document doit répondre est :

« Qu'est-ce que ce projet apporte de plus par rapport aux solutions et travaux qui existent déjà ? »

2. Sur la problématique et la justification

La problématique est globalement bien posée et le contexte de la tuberculose est clairement présenté.

Cependant, certaines affirmations concernant les difficultés rencontrées dans les structures sanitaires de la RDC doivent être davantage appuyées par des données ou des observations de terrain.

Vous affirmez notamment que le manque de radiologues constitue un problème important.

Il serait donc nécessaire de préciser sur quelles données, observations ou enquêtes vous vous êtes appuyés pour établir ce constat dans votre contexte local.

Si des entretiens ont été réalisés, précisez auprès de qui, dans quelles structures, auprès de combien de personnes et quelles informations ont été recueillies.

3. Sur la cohérence entre les objectifs et les résultats

C'est un point qui mérite une attention particulière.

Plusieurs objectifs annoncés sont relativement ambitieux, notamment :

- l'adaptation aux données locales ;
- la comparaison avec la lecture humaine ;
- l'étude de l'influence de la qualité des images ;
- la détermination d'un seuil décisionnel ;
- la recherche de l'architecture offrant les meilleures performances.

Or, tous ces objectifs ne semblent pas être documentés avec le même niveau de preuve expérimentale.

Je vous demande de reprendre les objectifs spécifiques et de vérifier, pour chacun, la correspondance entre l'objectif, la méthode utilisée, l'expérience réalisée, le résultat obtenu et la conclusion tirée.

Lorsqu'un objectif n'a pas réellement été expérimenté, il faut le reconnaître clairement plutôt que de laisser entendre qu'il a été démontré.

4. Sur le dataset utilisé

Le choix du dataset TBX11K est intéressant, mais sa description doit être rendue beaucoup plus précise.

Il faut notamment indiquer clairement :

- le nombre total d'images utilisées ;
- le nombre d'images par classe ;
- la répartition entre entraînement, validation et test ;
- les caractéristiques des annotations ;
- la méthode utilisée pour gérer les éventuelles duplications ;
- la manière dont le déséquilibre des classes a été traité.

Un point particulièrement important doit être clarifié : la séparation des données a-t-elle été réalisée au niveau des patients ou uniquement au niveau des images ?

Dans un projet d'imagerie médicale, cette précision est importante pour écarter le risque de data leakage.

5. Sur l'adaptation au contexte congolais

Le document insiste sur la pertinence du projet pour la RDC. Cette orientation est compréhensible et intéressante.

Toutefois, il faut distinguer une solution destinée au contexte congolais d'un modèle validé sur des données congolaises.

Si aucune radiographie provenant de patients ou de structures sanitaires de la RDC n'a été utilisée pour l'entraînement ou la validation, il faut éviter de parler d'une véritable adaptation locale.

Je vous demande donc de reformuler certaines affirmations dans ce sens.

La validation sur des données locales peut être présentée comme une perspective importante du projet.

6. Sur le choix d'EfficientNetB0

Le choix d'EfficientNetB0 est acceptable, mais sa justification doit être renforcée.

Expliquez pourquoi elle a été retenue compte tenu :

- de la taille du dataset ;
- des ressources informatiques disponibles ;
- du transfert learning ;
- du nombre de paramètres ;

- du temps d'entraînement ;
- des performances obtenues.

Par ailleurs, si aucune comparaison expérimentale avec ResNet, DenseNet, VGG ou d'autres architectures n'a été effectuée, évitez d'affirmer qu'EfficientNetB0 est « la meilleure architecture ».

Il est plus correct de dire qu'il s'agit de l'architecture retenue pour le projet.

7. Sur les métriques d'évaluation

Cette partie doit être renforcée dans la version finale.

Puisqu'il s'agit d'un modèle de Machine Learning appliqué à la santé, les résultats doivent être présentés et interprétés à partir de plusieurs métriques :

- Accuracy ;
- Precision ;
- Recall ;
- Sensibilité ;
- Spécificité ;
- F1-score ;
- ROC-AUC, lorsque disponible.

La matrice de confusion doit également être clairement interprétée.

Ne vous contentez pas de présenter les valeurs. Expliquez ce qu'elles signifient dans le contexte du dépistage de la tuberculose.

8. Sur les faux positifs et les faux négatifs

Il faut approfondir la discussion autour de ces deux erreurs.

Dans un contexte médical, toutes les erreurs n'ont pas nécessairement les mêmes conséquences.

Je vous demande donc d'expliquer dans la discussion :

- les conséquences d'un faux positif ;
- les conséquences d'un faux négatif ;

- lequel est particulièrement préoccupant dans le cadre du dépistage de la tuberculose ;
- comment le choix du seuil de décision peut influencer ces erreurs.

Cette discussion permettra de montrer que vous ne vous êtes pas limités à une évaluation informatique, mais que vous avez compris la portée médicale de vos résultats.

9. Sur le seuil de décision

Le document fait référence à la calibration du seuil de décision.

Cette partie mérite d'être mieux documentée.

Il faut préciser :

- le seuil retenu ;
- la méthode ayant permis de le choisir ;
- les performances obtenues avec ce seuil ;
- l'effet d'une modification du seuil sur la sensibilité et la spécificité.

Évitez surtout de présenter un seuil de 0,5 comme étant automatiquement un seuil médical optimal.

10. Sur Grad-CAM

L'utilisation de Grad-CAM est un point positif du travail.

Cependant, il faut être prudent dans l'interprétation.

Grad-CAM permet de visualiser les régions de l'image qui ont contribué à la décision du modèle. Cela ne signifie pas automatiquement que le modèle « comprend » la lésion de la même manière qu'un médecin.

La discussion doit donc préciser :

- ce que montre réellement Grad-CAM ;
- ce qu'il ne permet pas de démontrer ;
- si les zones mises en évidence correspondent aux annotations disponibles.

11. Sur la distinction entre classification et diagnostic

Je vous recommande d'être particulièrement prudents dans la terminologie utilisée.

Votre modèle effectue essentiellement une classification d'images.

Il ne faut donc pas présenter le système comme un dispositif capable, à lui seul, de poser un diagnostic médical définitif.

La formulation « outil d'aide au dépistage ou à la décision » est plus appropriée.

Cette nuance doit être respectée dans les résultats, la discussion, la conclusion et les perspectives.

12. Sur la validation clinique

Il s'agit d'une limite importante du travail.

Les bonnes performances obtenues sur un dataset public ne suffisent pas pour conclure que le système est directement utilisable dans un hôpital.

Il manque notamment :

- une validation externe ;
- des données provenant d'autres structures ;
- idéalement des données locales ;
- une comparaison avec des professionnels de santé ;
- une évaluation en situation réelle.

Cette limite doit être clairement reconnue dans la discussion et la conclusion.

13. Sur la comparaison avec les professionnels de santé

L'objectif relatif à la comparaison entre la lecture humaine et l'IA doit être revu si cette expérimentation n'a pas effectivement été réalisée.

Il ne faut pas conserver dans le document une formulation laissant croire qu'une comparaison clinique a été effectuée alors qu'elle ne l'a pas été.

Soit vous présentez les résultats réels de cette comparaison, soit vous transformez cet élément en perspective.

14. Sur l'application web

L'intégration du modèle dans une plateforme web constitue l'un des points forts du projet.

Toutefois, dans la version finale, il serait utile de mieux expliquer l'architecture globale du système.

Le lecteur doit comprendre clairement le parcours :

Utilisateur → application web → chargement de l'image → prétraitement → modèle IA → prédiction → score de confiance → affichage du résultat → sauvegarde.

Il faut également montrer clairement le rôle de Flask, EfficientNetB0, MySQL, l'interface utilisateur et le serveur d'hébergement.

15. Sur la sécurité des données médicales

Cette question mérite d'être davantage développée.

Puisque l'application manipule des informations relatives aux patients et potentiellement des radiographies médicales, il faut expliquer les mécanismes prévus pour assurer :

- la confidentialité ;
- l'authentification ;
- la protection des mots de passe ;
- la gestion des accès ;
- la protection des images ;
- la sécurité de la base de données.

La dimension éthique ne doit pas se limiter à une discussion théorique.

16. Sur les diagrammes UML

Le travail comporte plusieurs diagrammes UML, ce qui constitue un effort appréciable.

Cependant, il faut montrer leur utilité réelle dans la conception.

Expliquez notamment comment :

- le diagramme de cas d'utilisation a guidé les fonctionnalités ;
- les diagrammes de séquence représentent le fonctionnement réel ;
- le diagramme de classes correspond aux structures effectivement implémentées.

17. Sur les résultats

Les résultats doivent être davantage analysés et discutés, et pas seulement présentés.

Pour chaque résultat important, posez-vous trois questions :

« Qu'avons-nous obtenu ? »

« Pourquoi avons-nous obtenu ce résultat ? »

« Comment ce résultat se compare-t-il aux travaux antérieurs ? »

La discussion doit également expliquer les résultats inattendus, les erreurs du modèle et les cas difficiles.

Les faux positifs et faux négatifs les plus critiques présentés dans le document constituent notamment une excellente occasion d'effectuer cette analyse.

18. Sur la discussion scientifique

La discussion doit davantage faire le lien entre :

vos résultats ↔ littérature ↔ contexte d'utilisation ↔ limites.

Évitez une discussion qui se limite à dire que le résultat est bon parce que l'accuracy est élevée.

Il faut expliquer ce que signifie réellement cette performance et si elle est suffisante pour l'utilisation envisagée.

19. Sur les limites du projet

Je recommande de renforcer cette section.

Les limites doivent être présentées avec honnêteté scientifique, notamment :

- dépendance à un dataset public ;
- absence de validation locale suffisante ;
- absence de validation clinique ;
- généralisation non démontrée ;
- choix limité d'architectures ;
- éventuel déséquilibre des données ;
- limites de Grad-CAM ;
- contraintes matérielles ;
- absence de test à grande échelle.

Reconnaître une limite ne diminue pas la valeur du travail. Au contraire, cela montre votre maturité scientifique.

20. Sur la conclusion

La conclusion doit être davantage centrée sur les résultats réellement obtenus.

Elle doit répondre clairement à la problématique initiale.

Évitez de conclure que le système est « fiable » ou « efficace » de manière générale si les expérimentations ne permettent pas de soutenir une telle affirmation.

Il serait plus scientifique de préciser dans quelles conditions le modèle a été évalué, quelles performances il a obtenues et quelles validations restent nécessaires.

21. Sur les références bibliographiques

Une harmonisation de la bibliographie est recommandée.

Certaines sources utilisées sont des ressources générales ou des sites web. Pour un travail portant sur le Machine Learning et l'imagerie médicale, privilégiez autant que possible :

- articles scientifiques ;
- conférences scientifiques ;
- publications originales des architectures utilisées ;
- travaux de référence sur TBX11K ;
- recommandations d'organismes scientifiques reconnus.

Les références doivent également être uniformisées dans leur présentation.

Appréciation globale de l'évaluateur

Points positifs

- Sujet actuel et pertinent.
- Problématique ayant une réelle portée sociale.
- Bonne mobilisation de l'intelligence artificielle.
- Utilisation du transfert learning.
- Intégration d'EfficientNetB0.
- Présence de métriques et de matrice de confusion.
- Utilisation de Grad-CAM.
- Développement d'une plateforme web fonctionnelle.
- Effort de modélisation UML.
- Bonne articulation entre IA et développement logiciel.

Points à améliorer prioritairement

1. Clarifier la nouveauté et la contribution réelle du projet.
2. Vérifier la cohérence entre les objectifs annoncés et les expérimentations réellement effectuées.
3. Renforcer l'analyse des métriques, particulièrement sensibilité, spécificité, F1-score et matrice de confusion.
4. Clarifier la provenance et la répartition du dataset.
5. Éviter de présenter le modèle comme validé dans le contexte congolais sans données locales suffisantes.
6. Renforcer la discussion scientifique et les limites.
7. Être prudent dans l'utilisation des termes « diagnostic », « fiabilité » et « meilleure architecture ».
8. Approfondir les aspects éthiques, sécuritaires et cliniques.

Avis final

Le projet est techniquement intéressant et présente un potentiel réel. Les corrections demandées visent principalement à renforcer sa rigueur scientifique, la cohérence entre les objectifs et les résultats, ainsi que la portée réelle des conclusions. Je vous encourage donc à reprendre le document avec un regard critique, sans chercher à masquer les limites du travail. Un bon travail scientifique ne consiste pas à montrer que tout a fonctionné ; il consiste surtout à démontrer clairement ce qui a été fait, ce que les résultats permettent d'affirmer et ce qui reste encore à démontrer.

Décision : Corrections et amélioration du document avant dépôt de la version définitive.